



PARCIAL 2

INSTRUCCIONES:

- 1) La parcial 2 debe ser realizada en grupo, queda estrictamente prohibido realizar esta prueba de forma individual o con menos integrantes de lo estipulado.
- 2) La parcial debe ser entregada en un documento Word o Excel en condiciones adecuadas, esto quiere decir: ordenado, con los nombres de todos las/los integrantes.

Nombres	Apellidos

Puntaje	
Nota	



Método de planimetría

Una empresa comercializa detergente líquido, la caja contiene 12 unidades logísticas, su contenido neto es de 50ML y su contenido total es de 6Litros. La compañía para el segundo semestre del año 2024 importará 532.224 litros para satisfacer la demanda proyectada.

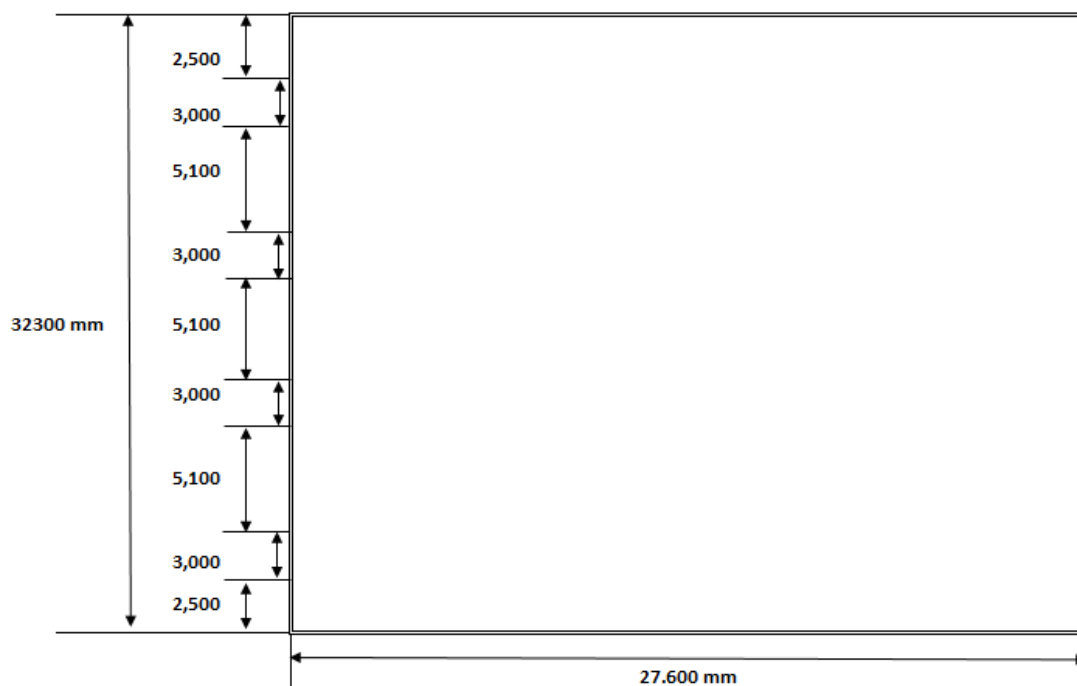
- 1) Las dimensiones de la caja son las siguientes: Largo 30 cm x Ancho 22 cm x altura 18 cm.
- 2) Las dimensiones del pallets son las siguientes: Largo 1.200mm x Ancho 1.000mm x Taco 15 cm.
- 3) La altura máxima de cada pallet con cajas no debe sobrepasar los 159 cms.
- 4) Las dimensiones del contenedor son las siguientes: medidas interiores Largo 12.02 mts x Ancho 2.35 mts x Alto 2.39 mts.
- 5) La operación de recepción y revisión de la carga demora 7 minutos y 30 segundos por cada pallet.

De acuerdo a los antecedentes presentados, se pide responder las siguientes preguntas:

- 1) ¿Cuál es el total de cajas a importar? (20 puntos)
- 2) ¿Cuántas cajas cubican en un pallet? (10 puntos)
- 3) ¿Cuántos pallet cubican en un contenedor de 40"? (10 puntos)
- 4) ¿Cuántos contenedores se necesitan para realizar el embarque? (10 puntos)

Método de almacenamiento

La empresa ha comprado un terreno para instalar su futuro almacén logístico, la compañía ha decidido contratarlo a usted como jefe de operaciones y una de las responsabilidades asignadas en su descripción de cargo es calcular la capacidad total de almacenamiento de pallets en racks. El almacén utilizará un sistema de almacenamiento RACK SELECTIVO DOBLE Y DOBLE FONDO para su operación, para tal efecto se disponen de los siguientes antecedentes para ser analizados según plano alzado, ficha técnica y otros datos técnicos:



Ficha técnica: RACK SELECTIVO DOBLE Y DOBLE FONDO

- Longitud del terreno: 27.6 metros
- Anchura del terreno: 32.3 metros
- Altura de hombro: 15 metros
- Altura de elevación: 13 metros
- Medida del pallets: Largo 1.000 mm x Ancho 1.200 mm x Taco 15 cm
- Peso del pallets con mercadería: 300 kilos
- Medidas del perfil: 10 cms
- Medidas de la viga: 10 cms
- Medidas de la holgura: 10 cms
- medidas de la anchura del pasillo: 3.0 metros



Datos técnicos:

Medida posición de almacenaje	Diagrama que muestra la posición de almacenaje de dos palets. Cada palet tiene una carga de 2.4 metros de ancho. Las palets están colocadas lado a lado.
Medidas altura de hombro y elevación	Diagrama que muestra las medidas de altura. La altura de hombro es de 15 metros y la altura de elevación es de 13 metros.
Vista frontal almacén logístico	Diagrama que muestra la vista frontal del almacén logístico. El almacén tiene una altura total de 27.600 mm y una anchura total de 32.300 mm. La anchura está dividida en secciones de 2.500 mm, 3.000 mm, 5.100 mm, 3.000 mm, 5.100 mm, 3.000 mm, 5.100 mm, 3.000 mm y 2.500 mm. Las secciones de 5.100 mm y 3.000 mm están ocupadas por estanterías.



Instrucciones: responda de manera clara, ordenada cada una de las preguntas indicadas más abajo (6.25 puntos c/u; total: 50 puntos)

Cálculo de área, capacidad, volumen y altura del almacén

- 1) Cálculo del área de almacenamiento
- 2) Cálculo del área útil de almacenamiento
- 3) Cálculo del volumen total de almacenamiento
- 4) Cálculo del volumen útil de almacenamiento
- 5) Cálculo de la capacidad de pallets en el almacén

Cálculo de aprovechamientos en %

- 6) Aprovechamientos de áreas
- 7) Aprovechamientos de volumen
- 8) Aprovechamiento de altura